

Aula: Teoria e Prática

Sistemas de Partículas: Centro de Massa, Momento Linear e Colisões

De uma partícula a um sistema de partículas

Até aqui descrevemos muitas situações tratando o corpo como uma partícula. Agora consideramos um sistema com $n > 1$ partículas, com massas $m_1, m_2, \dots, m_n$ e posições $\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_n$. Para cada partícula, a segunda lei de Newton pode ser escrita como

$$m_i \vec{a}_i = \vec{F}_i, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

Problema:

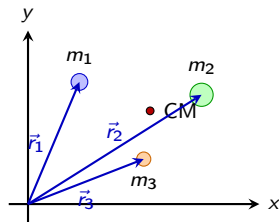
Para $n > 2$, resolver todas as equações de Newton pode ser difícil.

Ideia principal:

Muitas vezes não precisamos conhecer a trajetória de cada partícula. Basta estudar um ponto especial do sistema:

centro de massa.

Esse ponto resume o movimento global do sistema.



Centro de massa (CM): definição e exemplo em 1D

Definição. Para um sistema de partículas com massa total $M = m_1 + m_2 + \dots + m_n$, o centro de massa é

$$\vec{r}_{\text{cm}} = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2 + \dots + m_n \vec{r}_n}{M}.$$

No plano: $x_{\text{cm}} = \frac{m_1 x_1 + \dots + m_n x_n}{M}$, $y_{\text{cm}} = \frac{m_1 y_1 + \dots + m_n y_n}{M}$.

Leitura física

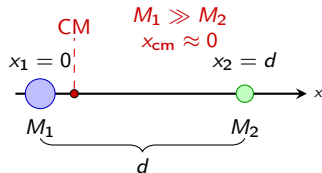
- $\vec{r}_{\text{cm}}$ é uma média ponderada pelas massas;
- massas maiores deslocam o CM para mais perto delas;
- o CM não precisa coincidir com uma partícula real.

Exemplo: duas partículas em 1D

Para $x_1 = 0$ e $x_2 = d$:

$$x_{\text{cm}} = \frac{M_1 x_1 + M_2 x_2}{M_1 + M_2} = \frac{M_2 d}{M_1 + M_2}.$$

condição	posição do CM
$M_1 = M_2$	$x_{\text{cm}} = d/2$
$M_1 \gg M_2$	$x_{\text{cm}} \approx 0$



$$M_1 = M_2 \Rightarrow x_{\text{cm}} = \frac{d}{2}, \quad M_1 \gg M_2 \Rightarrow x_{\text{cm}} \approx 0.$$

Mensagem: o CM fica mais perto da massa maior.

Movimento do centro de massa

Partindo da definição do centro de massa e derivando em relação ao tempo:

$$\vec{v}_{\text{cm}} = \frac{d\vec{r}_{\text{cm}}}{dt} = \frac{m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 + \cdots + m_n \vec{v}_n}{M}.$$

Derivando novamente:

$$\vec{a}_{\text{cm}} = \frac{d\vec{v}_{\text{cm}}}{dt} = \frac{m_1 \vec{a}_1 + m_2 \vec{a}_2 + \cdots + m_n \vec{a}_n}{M}.$$

Multiplicando por M : $M\vec{a}_{\text{cm}} = m_1 \vec{a}_1 + m_2 \vec{a}_2 + \cdots + m_n \vec{a}_n$. Pela segunda lei de Newton, $m_i \vec{a}_i = \vec{F}_i$. Logo:

$$M\vec{a}_{\text{cm}} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \cdots + \vec{F}_n = \vec{F}_{\text{ext}}.$$

Ideia física:

As forças internas cancelam-se em pares. Portanto, o movimento global do centro de massa é determinado apenas pela força externa resultante:

$$M\vec{a}_{\text{cm}} = \vec{F}_{\text{ext}}.$$

Se $\vec{F}_{\text{ext}} = 0$, então $\vec{a}_{\text{cm}} = 0 \Rightarrow \vec{r}_{\text{cm}} = \vec{r}_0 + \vec{v}_{\text{cm}} t$. Ou seja: o centro de massa permanece em repouso ou move-se com velocidade constante.

Momento linear de uma partícula e de um sistema

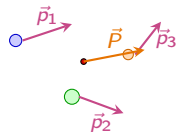
Partícula. Para uma partícula de massa m , com velocidade $\vec{v}$, o momento linear é $\vec{p} = m\vec{v}$, $[\vec{p}] = \text{kg m/s}$.

Sistema de partículas. Se o sistema tem n partículas, o momento linear total é a soma vetorial:

$$\vec{P} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2 + \cdots + \vec{p}_n = m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 + \cdots + m_n \vec{v}_n.$$

Como $\vec{v}_{\text{cm}} = \frac{m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 + \cdots + m_n \vec{v}_n}{M}$, então $\vec{P} = M\vec{v}_{\text{cm}}$.

Leitura física: o momento linear total do sistema é o momento linear de uma partícula equivalente, com massa M , movendo-se com a velocidade do centro de massa.



$\vec{P}$ é a soma vetorial dos momentos lineares

Segunda lei de Newton escrita com o momento linear. Para cada partícula: $\vec{F}_i = \frac{d\vec{p}_i}{dt}$ ($i = 1, 2, \dots, n$).

Como $\vec{P} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2 + \cdots + \vec{p}_n$, temos

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = \frac{d\vec{p}_1}{dt} + \frac{d\vec{p}_2}{dt} + \cdots + \frac{d\vec{p}_n}{dt} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \cdots + \vec{F}_n.$$

As forças internas do sistema cancelam-se em pares; assim, $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \cdots + \vec{F}_n = \vec{F}_{\text{ext}}$. Logo,

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = \vec{F}_{\text{ext}}.$$

Mensagem: o momento linear total de um sistema só muda se existir força externa resultante.

Conservação do momento linear, colisão e impulso

Ideia central. Para um sistema de partículas: $\frac{d\vec{P}}{dt} = \vec{F}_{\text{ext}}$.

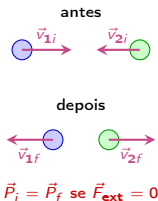
Conservação do momento linear

Se a força externa resultante é nula, $\vec{F}_{\text{ext}} = 0$, então o momento linear total não muda:

$$\vec{P} = \text{constante} \quad \Rightarrow \quad \vec{P}_i = \vec{P}_f.$$

Em componentes: $P_{x,i} = P_{x,f}$, $P_{y,i} = P_{y,f}$.

Uso em colisões. Durante uma colisão de curta duração, se a força externa resultante é desprezável, usamos $\vec{P}_i = \vec{P}_f$ para relacionar as velocidades antes e depois.



Colisão e impulso

Durante uma colisão, a velocidade pode mudar, em módulo e sentido, num intervalo curto Δt . A variação do momento linear é

$$\Delta \vec{p} = \vec{p}_f - \vec{p}_i.$$

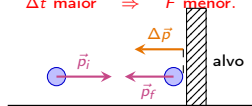
Essa variação é chamada impulso: $\vec{J} = \Delta \vec{p}$.

Se F é o módulo da força média durante a colisão:

$$F = \frac{\Delta p}{\Delta t}, \quad \Delta p = |\Delta \vec{p}|.$$

Interpretação: para a mesma Δp ,

$$\Delta t \text{ maior} \Rightarrow F \text{ menor.}$$



choque no alvo:

$\Delta \vec{p}$ ocorre no contacto com a parede

Como resolver problemas de colisões

Procedimento recomendado:

- 1 Escolher o sistema: quais corpos fazem parte da colisão?
- 2 Verificar se o sistema pode ser tratado como isolado durante a colisão.
- 3 Escrever os momentos lineares antes:

$$\vec{P}_i = \sum m_i \vec{v}_i.$$

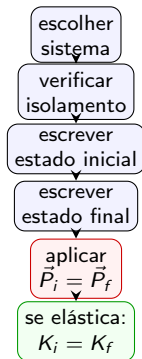
- 4 Escrever os momentos lineares depois:

$$\vec{P}_f = \sum m_i \vec{v}_f.$$

- 5 Usar

$$\vec{P}_i = \vec{P}_f.$$

- 6 Se a colisão for elástica, acrescentar também a conservação da energia cinética (discutimos isso nas próximas slides).



Tipos de colisões: elástica, inelástica e perfeitamente inelástica

Assumimos um sistema fechado e isolado durante a colisão. Assim, o momento linear total conserva-se: $\vec{P}_i = \vec{P}_f$.

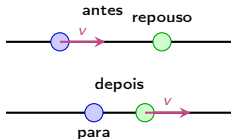
Tipo de colisão	Momento linear	Energia cinética
elástica	$\vec{P}_i = \vec{P}_f$	$K_i = K_f$
inelástica	$\vec{P}_i = \vec{P}_f$	$K_i \neq K_f$, normalmente $K_f < K_i$
perfeitamente inelástica	$\vec{P}_i = \vec{P}_f$	$K_f < K_i$, corpos ficam juntos

Ideia-chave: na colisão elástica conservam-se $\vec{P}$ e K ; na colisão inelástica conserva-se $\vec{P}$, mas não K ; na perfeitamente inelástica, os corpos ficam unidos depois da colisão.

Exemplo simples: colisão elástica

Duas massas iguais; a segunda está inicialmente em repouso: $m_1 = m_2 = m$, $v_{1i} = v$, $v_{2i} = 0$.

Considere uma colisão elástica frontal: $v_{1f} = 0$, $v_{2f} = v$. e $K_i = K_f$.



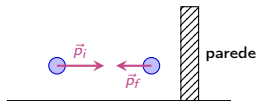
o momento é totalmente transferido para a segunda massa m_2

Exemplo simples: colisão inelástica

Uma bola colide com uma parede e ricocheteia, mas perde parte da energia cinética: $K_f < K_i$. A bola não fica presa à parede:

não é perfeitamente inelástica.

O momento linear da bola muda: $\Delta \vec{p} = \vec{p}_f - \vec{p}_i$.



ricocheteia, mas com menor energia cinética

Equações de conservação nas colisões

Considere dois corpos em movimento numa reta. Escolhemos o eixo x ao longo da reta da colisão. As velocidades são escritas como componentes:

$v_{1x,i}$, $v_{2x,i}$ antes da colisão, $v_{1x,f}$, $v_{2x,f}$ depois da colisão.

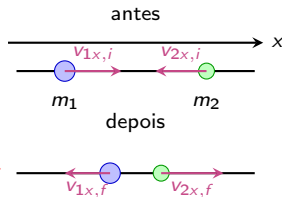
Nota: o sinal de cada componente indica o sentido do movimento no eixo x . Para uma colisão elástica, usamos duas leis:

Momento linear: $m_1 v_{1x,i} + m_2 v_{2x,i} = m_1 v_{1x,f} + m_2 v_{2x,f}$.

Energia cinética: $\frac{1}{2} m_1 v_{1x,i}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2x,i}^2 = \frac{1}{2} m_1 v_{1x,f}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2x,f}^2$.

(A conservação da energia cinética aplica-se apenas às colisões elásticas.)

Como usar na prática: com os dados do problema, substituímos os valores conhecidos nas duas equações acima. Se houver duas incógnitas, o sistema permite determinar as massas ou velocidades desconhecidas.



Exemplos: colisão elástica e perfeitamente inelástica

Colisão elástica frontal com alvo em repouso

Projétil m_1 com velocidade inicial v_{1i} colide elasticamente com um alvo m_2 inicialmente em repouso: $v_{2i} = 0$.

Da conservação do momento linear e da energia cinética:

$$m_1 v_{1i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f}, \quad \frac{1}{2} m_1 v_{1i}^2 = \frac{1}{2} m_1 v_{1f}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2f}^2.$$

Da primeira equação: $m_1(v_{1i} - v_{1f}) = m_2 v_{2f}$.

Da segunda: $m_1(v_{1i}^2 - v_{1f}^2) = m_2 v_{2f}^2$.

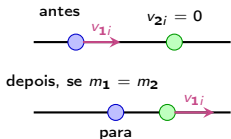
Como $v_{1i}^2 - v_{1f}^2 = (v_{1i} - v_{1f})(v_{1i} + v_{1f})$, dividindo as duas expressões:

$$v_{2f} = v_{1i} + v_{1f}.$$

Substituindo: $m_1(v_{1i} - v_{1f}) = m_2(v_{1i} + v_{1f})$

$$v_{1f} = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_{1i}, \quad v_{2f} = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_{1i}.$$

Se $m_1 = m_2$, então $v_{1f} = 0$, $v_{2f} = v_{1i}$.



Colisão perfeitamente inelástica: carruagens

Uma carruagem aproxima-se de outra em repouso com $v = 0,5$ m/s. Depois da colisão, as carruagens acoplam-se e movem-se juntas com a mesma velocidade v' .

Se as carruagens têm a mesma massa m :

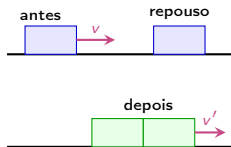
$$mv + m \cdot 0 = mv' + mv'$$

$$mv = 2mv' \quad \Rightarrow \quad v' = \frac{v}{2} = 0,25 \text{ m/s}.$$

A energia cinética não se conserva:

$$K_i = \frac{1}{2}mv^2, \quad K_f = \frac{1}{2}(2m)\left(\frac{v}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}mv^2.$$

Logo, $K_f < K_i$.



corpos acoplados:
colisão perfeitamente inelástica

Colisões em duas dimensões

Se os corpos não se movem todos ao longo da mesma reta, a colisão é bidimensional. A conservação do momento continua válida para um sistema isolado:

$$\vec{p}_{1i} + \vec{p}_{2i} = \vec{p}_{1f} + \vec{p}_{2f}.$$

Na forma de componentes:

$$P_{x,i} = P_{x,f}, \quad P_{y,i} = P_{y,f}.$$

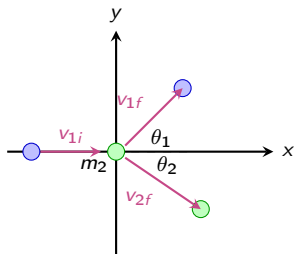
Para um alvo inicialmente em repouso e projétil inicialmente no eixo x :

$$x : m_1 v_{1i} = m_1 v_{1f} \cos \theta_1 + m_2 v_{2f} \cos \theta_2,$$

$$y : 0 = m_1 v_{1f} \sin \theta_1 - m_2 v_{2f} \sin \theta_2.$$

Se a colisão também for elástica:

$$\frac{1}{2} m_1 v_{1i}^2 = \frac{1}{2} m_1 v_{1f}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2f}^2.$$



duas equações de momento:
uma em x , outra em y

Exemplo: colisão de uma bola com uma parede

Considere uma bola que colide com uma parede. Durante o intervalo de contacto Δt , a parede exerce uma força sobre a bola, alterando a componente do momento linear perpendicular à parede assim que essa componente muda so o sentido mas nao a magnitude.

Neste exemplo idealizado, considera-se que a componente perpendicular à parede troca de sinal, enquanto a componente paralela permanece igual.

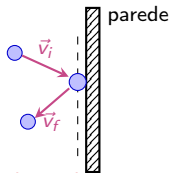
Para a bola: $p'_x = -p_x$, $p'_y = p_y$.

Portanto, $\Delta p_x = p'_x - p_x = -2p_x = -2mv_x$, $\Delta p_y = 0$.

A variação do momento linear da bola é causada pela força exercida pela parede durante o intervalo de contacto. Para o módulo da força média exercida pela parede sobre a bola: $F_{\text{méd}} = \frac{|\Delta \vec{p}|}{\Delta t}$.

Como apenas a componente x varia: $|\Delta \vec{p}| = 2|p_x| = 2m|v_x|$.

No caso de incidência normal: $F_{\text{méd}} = \frac{2mv}{\Delta t}$.



p_x troca de sinal;
 p_y permanece

Aplicação numérica: $m = 60 \text{ g} = 0,06 \text{ kg}$, $v = 72 \text{ km/h} = 20 \text{ m/s}$, $\Delta t = 0,01 \text{ s}$,

$$F_{\text{méd}} = \frac{2(0,06)(20)}{0,01} = 240 \text{ N}.$$

Resumo para estudo

Fórmulas centrais

$$\vec{r}_{\text{cm}} = \frac{m_1 \vec{r}_1 + \cdots + m_n \vec{r}_n}{M}, \quad M = m_1 + \cdots + m_n.$$

$$M \vec{a}_{\text{cm}} = \vec{F}_{\text{ext}}.$$

$$\vec{p} = m \vec{v}, \quad \vec{P} = \vec{p}_1 + \cdots + \vec{p}_n = M \vec{v}_{\text{cm}}.$$

$$\vec{F}_{\text{ext}} = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{P}_i = \vec{P}_f.$$

$$\Delta \vec{p} = \vec{p}_f - \vec{p}_i, \quad F = \frac{\Delta p}{\Delta t}.$$

Atenção: se existe força externa resultante, por exemplo atrito, então $\frac{d\vec{P}}{dt} = \vec{F}_{\text{ext}} \neq 0$. Nesse caso, em geral, **não podemos usar** $\vec{P}_i = \vec{P}_f$.

Perguntas de controle

- 1 Qual é o sistema escolhido?
- 2 A força externa resultante é nula?
- 3 O problema é unidimensional ou bidimensional?
- 4 Os corpos ficam juntos depois da colisão?
- 5 A colisão é elástica?
- 6 Devo usar só $\vec{P}_i = \vec{P}_f$, ou também $K_i = K_f$?

Mensagem final:

O centro de massa descreve o movimento global do sistema; o momento linear é a grandeza conservada quando não há força externa resultante.